

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA — PARCIAL 2025

GUÍA INTEGRAL RESUELTA: TEMARIOS V2 Y V3 UNIFICADOS

Consignas completas, tablas de contingencia, desarrollo paso a paso y modelos matemáticos aplicados

PARTE I: EXAMEN PARCIAL — TEMARIO B (PARCIAL 2025 V2)

Ejercicio 1: Distribución Bidimensional de Salarios y Edad (1140 Trabajadores)

Consigna: La siguiente tabla representa la distribución bidimensional según el tipo de trabajo y la edad de 1140 trabajadores de una empresa:

- Manual: 18-24 (160), 25-35 (385), 36-65 (255) | Total Manual = 800
 - Intelectual: 18-24 (91), 25-35 (150), 36-65 (99) | Total Intelectual = 340
 - Totales por Edad: 18-24 (251), 25-35 (535), 36-65 (354) | Total General = 1140.
- 1.I) Si se selecciona 1 trabajador al azar, calcular probabilidades: a) Trabajo manual, b) Edad 25-35, c) Intelectual o 25-35 años, d) Manual y 18-24 años, e) Edad 18-24 o 36-65 años.
- 1.II) Si se seleccionan sin reposición 10 trabajadores, ¿cuál es la probabilidad de que 4 realicen trabajo manual y 6 intelectual?

Tipo de Trabajo	18-24 años	25-35 años	36-65 años	Total
Manual	160	385	255	800
Intelectual	91	150	99	340
Total	251	535	354	1140

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Probabilidad Clásica (Laplace): $P(A) = \text{Frecuencia Favorables} / N$
- Regla de la Adición: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Distribución Hipergeométrica (Muestra sin reposición): $P(X = k) = [C(K, k) \cdot C(N-K, n-k)] / C(N, n)$

Desarrollo y Respuestas:

- 1.I.a) $P(\text{Manual})$: $P = 800 / 1140 = 0.7018$ (70.18%)
- 1.I.b) $P(25-35 \text{ años})$: $P = 535 / 1140 = 0.4693$ (46.93%)
- 1.I.c) $P(\text{Intelectual} \cup 25-35)$: $P = (340 + 535 - 150) / 1140 = 725 / 1140 = 0.6360$ (63.60%)
- 1.I.d) $P(\text{Manual} \cap 18-24)$: $P = 160 / 1140 = 0.1404$ (14.04%)
- 1.I.e) $P(18-24 \cup 36-65)$: $P = (251 + 354) / 1140 = 605 / 1140 = 0.5307$ (53.07%)
- 1.II) Hipergeométrica ($N=1140, K=800, n=10, k=4$):
- $P(X = 4) = [C(800, 4) \cdot C(340, 6)] / C(1140, 10) = 0.0354$ (3.54%)

Ejercicio 2: Alumnos que se Levantan Temprano para Estudiar (Binomial)

Consigna: El 30% de los alumnos de una facultad se levanta temprano para estudiar. Se encuesta a 16 alumnos.

- Identifique la variable y su distribución. b) Calcule la media y la varianza.
- Probabilidad de que más de 8 se levanten temprano. d) Probabilidad de que entre 6 y 10 alumnos se levanten temprano.
- Probabilidad de que a lo sumo 3 alumnos se levanten temprano.

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Variable: $X \sim \text{Binomial}(n = 16, p = 0.30, q = 0.70)$
- Función Puntual: $P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot q^{(n-k)}$
- Media / Esperanza: $E[X] = n \cdot p$ | Varianza: $\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot q$

Desarrollo y Respuestas:

- Variable y Distribución:** X = número de alumnos que se levantan temprano en $n=16$. $X \sim \text{Binomial}(n=16, p=0.30)$.
- Parámetros:** Media $\mu = 16 \cdot 0.30 = 4.8$ alumnos | Varianza $\sigma^2 = 16 \cdot 0.30 \cdot 0.70 = 3.36$ alumnos² ($\sigma \approx 1.833$).
- $P(X > 8)$:** $P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8) = 1 - 0.9743 = 0.0257$ (2.57%)
- $P(6 \leq X \leq 10)$:** $P(X \leq 10) - P(X \leq 5) = 0.9993 - 0.6607 = 0.3387$ (33.87%)
- $P(X \leq 3)$:** $P(0) + P(1) + P(2) + P(3) = 0.2459$ (24.59%)

Ejercicio 3: Captura de Surubíes en Criadero (Hipergeométrica)

Consigna: En un criadero hay 47 peces, 23 de los cuales son surubíes. Un pescador captura 7 peces al azar sin reemplazo.

- Calcular la probabilidad de capturar exactamente 2 surubíes.
- Calcular la probabilidad de capturar por lo menos 2 surubíes.
- ¿Cuál es el número esperado de surubíes capturados?

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Variable: $X \sim \text{Hipergeométrica}(N = 47, K = 23, n = 7)$
- Función Puntual: $P(X = k) = [C(K, k) \cdot C(N-K, n-k)] / C(N, n)$
- Esperanza Matemática: $E[X] = n \cdot (K / N)$

Desarrollo y Respuestas:

- $P(X = 2)$:** $P = [C(23, 2) \cdot C(24, 5)] / C(47, 7) = (253 \cdot 42504) / 62891499 = 0.1710$ (17.10%)
- $P(X \geq 2)$:** $1 - [P(X=0) + P(X=1)] = 1 - (0.0055 + 0.0492) = 0.9453$ (94.53%)
- Valor Esperado $E[X]$:** $E[X] = 7 \cdot (23 / 47) = 161 / 47 = 3.4255$ surubíes

Ejercicio 4: Ocurrencia de Accidentes Medioambientales (Poisson)

Consigna: La media de accidentes medioambientales en un país es de 10 por año (Poisson).

- Probabilidad de exactamente 6 accidentes en 1 año.
- Probabilidad de menos de 6 accidentes en 1 año.
- Probabilidad de entre 5 y 8 accidentes en un período de 6 meses.

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Variable: $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 10 \text{ accidentes/año})$
- Función de Probabilidad: $P(X = k) = (e^{-\lambda}) \cdot \lambda^k / k!$
- Cambio de Escala Temporal: $\lambda' = \lambda \cdot t$ (para 6 meses, $t = 0.5 \Rightarrow \lambda' = 5$)

Desarrollo y Respuestas:

- a) $P(X = 6) [\lambda = 10]$: $P = (e^{-10}) \cdot 10^6 / 6! = \mathbf{0.0631 (6.31\%)}$
- b) $P(X < 6) [\lambda = 10]$: $P(X \leq 5) = P(0) + P(1) + \dots + P(5) = \mathbf{0.0671 (6.71\%)}$
- c) $P(5 \leq X_{6m} \leq 8) [\lambda' = 5]$: $P(X \leq 8) - P(X \leq 4) = 0.9319 - 0.4405 = \mathbf{0.4914 (49.14\%)}$

Ejercicio 5: Nivel de Glucosa en Ayunas de Diabéticos (Normal)

Consigna: El nivel de glucosa en sangre en ayunas sigue una distribución Normal con media $\mu = 1.06$ mg/ml y desviación estándar $\sigma = 0.08$ mg/ml.

- Probabilidad de que el nivel sea inferior a 1.20 mg/ml.
- Porcentaje de diabéticos con niveles entre 0.9 y 1.3 mg/ml.
- Valor de la variable tal que el 25% de los diabéticos tiene un nivel inferior a dicho valor.

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Variable Continua: $X \sim \text{Normal}(\mu = 1.06, \sigma = 0.08)$
- Estandarización a Z: $Z = (X - \mu) / \sigma$
- Cálculo Inverso (Percentil): $x = \mu + z_p \cdot \sigma$

Desarrollo y Respuestas:

- a) $P(X < 1.20)$: $z = (1.20 - 1.06) / 0.08 = 1.75 \Rightarrow P(Z < 1.75) = \Phi(1.75) = \mathbf{0.9599 (95.99\%)}$
- b) $P(0.90 < X < 1.30)$: $z_1 = (0.90 - 1.06) / 0.08 = -2.00 \mid z_2 = (1.30 - 1.06) / 0.08 = 3.00$
 $P = \Phi(3.00) - \Phi(-2.00) = 0.9987 - 0.0228 = \mathbf{0.9759 (97.59\%)}$
- c) Percentil 25 ($P(X < x) = 0.25$): $z_{0.25} = -0.6745 \Rightarrow x = 1.06 + (-0.6745) \cdot 0.08 = \mathbf{1.0060 \text{ mg/ml}}$

PARTE II: EXAMEN PARCIAL — TEMARIO C (PARCIAL 2025 V3)

Ejercicio 1: Servicios Atendidos en Taller Automotriz (Tabla Bidimensional)

Consigna: Un taller atiende 200 autos por mes en 3 turnos (Mañana, Tarde, Noche) por fallas Eléctricas, Mecánicas o de Chapa.

- Mañana: Eléctricos=55, Mecánicos=A, Chapa=12, Total=100.
- Tarde: Eléctricos=B, Mecánicos=10 (o 46), Chapa=14, Total=C (70).
- Noche: Eléctricos=15, Mecánicos=9, Chapa=D, Total=30.
- Totales: Eléctricos=116, Mecánicos=E (56), Chapa=28, Total General=200.

- 1.I) Complete la tabla calculando A, B, C, D y E.
- 1.II) a) Probabilidad de acudir por la tarde.
- 1.III) Seleccionando 1 auto al azar: b) Problemas mecánicos, c) Mañana y mecánicos, d) Mecánicos o chapa, e) No tarde y eléctricos, f) Noche o eléctricos, g) ¿Son independientes ir por la tarde y tener problemas de chapa? Si acudió por la tarde, ¿probabilidad de chapa?

Horario	Eléctricos	Mecánicos	Chapa	Total
Mañana	55	33 (A)	12	100
Tarde	46 (B)	10	14	70 (C)
Noche	15	9	6 (D)	30
Total	116	56 (E)	28	200

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Probabilidad Clásica: $P(A) = \text{Frecuencia} / 200$
- Regla General de la Adición: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Probabilidad Condicional: $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$
- Prueba de Independencia Estocástica: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Desarrollo y Respuestas:

- 1.I) Valores Faltantes: A = 33 | B = 46 | C = 70 | D = 6 (o 2 según columna) | E = 56.
- 1.II.a) P(Tarde): $P = 70 / 200 = 0.3500$ (35.00%)
- 1.III.b) P(Mecánicos): $P = 56 / 200 = 0.2800$ (28.00%)
- 1.III.c) P(Mañana $\cap$ Mecánicos): $P = 33 / 200 = 0.1650$ (16.50%)
- 1.III.d) P(Mecánicos $\cup$ Chapa): $P = (56 + 28) / 200 = 84 / 200 = 0.4200$ (42.00%)
- 1.III.e) P(no Tarde $\cap$ Eléctricos): $P = (55 + 15) / 200 = 70 / 200 = 0.3500$ (35.00%)
- 1.III.f) P(Noche $\cup$ Eléctricos): $P = 30/200 + 116/200 - 15/200 = 131/200 = 0.6550$ (65.50%)
- 1.III.g) Independencia Tarde y Chapa: $P(\text{Tarde}) \cdot P(\text{Chapa}) = 0.35 \cdot 0.14 = 0.0490 \neq P(\text{Tarde} \cap \text{Chapa}) = 0.0700$.
NO son independientes.
- Probabilidad condicional: $P(\text{Chapa} | \text{Tarde}) = 14 / 70 = 0.2000$ (20.00%)

Ejercicio 2: Causa y Severidad de Accidentes de Tráfico (Probabilidad Total y Bayes)

Consigna: El 65% de los accidentes de tráfico nocturnos de sábados se deben a alcohol (A), 25% a imprudencia (I) y 10% a fallos mecánicos (M). La probabilidad de resultado grave (G) es 30% para alcohol, 20% para imprudencia y 5% para fallos mecánicos.

- Obtenga la probabilidad de que un accidente NO tenga resultado grave (G^c).
- Si el resultado fue leve (G^c), calcule la probabilidad de que la causa sea ingesta excesiva de alcohol.

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Teorema de la Probabilidad Total:** $P(G^c) = \sum P(C_i) \cdot P(G^c | C_i)$
- Teorema de Bayes:** $P(A | G^c) = [P(A) \cdot P(G^c | A)] / P(G^c)$

Desarrollo y Respuestas:

- Probabilidades complementarias de resultado no grave (G^c):

$$P(G^c | A) = 1 - 0.30 = 0.70 \quad | \quad P(G^c | I) = 1 - 0.20 = 0.80 \quad | \quad P(G^c | M) = 1 - 0.05 = 0.95$$

a) $P(G^c)$ Total: $P(G^c) = (0.65 \cdot 0.70) + (0.25 \cdot 0.80) + (0.10 \cdot 0.95) = 0.455 + 0.200 + 0.095 = \mathbf{0.7500 (75.00\%)}$

b) $P(A | G^c)$ Bayes: $P(A | G^c) = 0.455 / 0.7500 = \mathbf{0.6067 (60.67\%)}$

Ejercicio 3: Examen de Matemática (Distribución Binomial)

Consigna: La probabilidad de aprobar un examen de matemática es del 55% ($p = 0.55$). Se presentan 16 alumnos ($n = 16$).

- Probabilidad de que exactamente 4 aprueben.
- Probabilidad de que por lo menos 6 aprueben.
- Probabilidad de que entre 7 y 10 alumnos aprueben.
- ¿Cuántos alumnos se espera que aprueben el parcial?

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Variable:** $X \sim \text{Binomial}(n = 16, p = 0.55, q = 0.45)$
- Función Puntual:** $P(X = k) = C(16, k) \cdot (0.55)^k \cdot (0.45)^{(16-k)}$
- Esperanza Matemática:** $E[X] = n \cdot p$

Desarrollo y Respuestas:

a) $P(X = 4)$: $P = C(16, 4) \cdot (0.55)^4 \cdot (0.45)^{12} = 1820 \cdot 0.091506 \cdot 0.0000689 = \mathbf{0.0115 (1.15\%)}$

b) $P(X \geq 6)$: $1 - P(X \leq 5) = 1 - 0.0486 = \mathbf{0.9514 (95.14\%)}$

c) $P(7 \leq X \leq 10)$: $P(7) + P(8) + P(9) + P(10) = 0.1359 + 0.1969 + 0.2118 + 0.1685 = \mathbf{0.6783 (67.83\%)}$

d) Número Esperado $E[X]$: $E[X] = 16 \cdot 0.55 = \mathbf{8.8 \text{ alumnos}}$

Ejercicio 4: Consumo y Demanda de Medicamento (Poisson)

Consigna: Se venden en promedio 9 unidades de un medicamento por mes ($\lambda = 9$).

- Probabilidad de que lo requieran a lo sumo 6 personas en 1 mes.
- Probabilidad de que lo requieran como mínimo 7 personas en 1 mes.
- Probabilidad de que en 2 meses lo requieran como máximo 12 enfermos.
- ¿Cuántas personas se espera que requieran el medicamento en 1 año?

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Variable: $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 9 \text{ unidades/mes})$
- Función Puntual: $P(X = k) = (e^{-\lambda} \cdot \lambda^k) / k!$
- Escala para 2 meses: $\lambda' = 9 \cdot 2 = 18$ | Escala para 1 año: $\lambda_{\text{1año}} = 9 \cdot 12 = 108$

Desarrollo y Respuestas:

- a) $P(X \leq 6) [\lambda = 9]$: $\sum (e^{-9} \cdot 9^k) / k! \text{ (} k=0..6 \text{)} = \mathbf{0.2068 \text{ (20.68\%)}}$
- b) $P(X \geq 7) [\lambda = 9]$: $1 - P(X \leq 6) = 1 - 0.2068 = \mathbf{0.7932 \text{ (79.32\%)}}$
- c) $P(X_{2m} \leq 12) [\lambda' = 18]$: $\sum (e^{-18} \cdot 18^k) / k! \text{ (} k=0..12 \text{)} = \mathbf{0.0917 \text{ (9.17\%)}}$
- d) Esperado en 1 Año: $E[X_{\text{1año}}] = 9 \cdot 12 = \mathbf{108 \text{ personas / unidades}}$

Ejercicio 5: Peso de Estudiantes Universitarios (Normal)

Consigna: El peso de los estudiantes sigue una distribución Normal con media $\mu = 70$ kg y desvío estándar $\sigma = 6$ kg.

- a) ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene un peso comprendido entre 68 y 80 kg?
- b) ¿Cuántos de 1500 estudiantes pesan más de 70 kg?

Modelos y Fórmulas Utilizadas:

- Variable: $X \sim \text{Normal}(\mu = 70, \sigma = 6)$
- Estandarización a Z: $Z = (X - 70) / 6$
- Simetría de la Normal: $P(X > \mu) = P(Z > 0) = \mathbf{0.50 \text{ (50\%)}}$

Desarrollo y Respuestas:

- a) $P(68 \leq X \leq 80)$: $z1 = (68 - 70)/6 = -0.33$ | $z2 = (80 - 70)/6 = 1.67$
 $P = \Phi(1.67) - \Phi(-0.33) = 0.9525 - 0.3707 = \mathbf{0.5818 \text{ (58.18\%)}}$ (Exacto continuo: 58.28%)
- b) **Estudiantes que pesan más de 70 kg (de N=1500):**
 $P(X > 70) = P(Z > 0) = 0.5000 \Rightarrow \text{Cantidad} = 1500 \cdot 0.50 = \mathbf{750 \text{ estudiantes}}$